

————— TOMAS CARINI —————

BIOMETANO

INCENTIVI, DECARBONIZZAZIONE, MERCATO



Fiordaliso



*“La negoziazione nel senso classico della diplomazia presume
che le parti siano più ansiose di accordarsi
che di contrastarsi”*

Dean Acheson

*“Non dobbiamo mai negoziare per paura, ma non dobbiamo
mai avere paura di negoziare”*

John Fitzgerald Kennedy

*“Il segreto del successo nel commercio è
sapere qualcosa che nessun altro sa”*

Aristotele Onassis



INDICE

INTRODUZIONE. AI BLOCCHI DI PARTENZA IL BIZZARRO MERCATO DEL BIOMETANO

CAP. 1. DECARBONIZZARE I TRASPORTI: IL DM18

- 1.1. 1 incentivo, 1 uso
- 1.2. Il Produttore è esposto ai mercati del Gas naturale: l'indice GME-5%
- 1.3. No GO!: il Cliente compra il Metano gassoso e liquido
- 1.4. L'allegato tecnico-economico: rischi e opportunità

CAP. 2. DECARBONIZZARE IL GAS NATURALE: CON IL DM22 LA DOMANDA SUPERA L'OFFERTA E NASCONO I BPA

- 2.1. 2 incentivi, 2 usi
- 2.2. Il Produttore NON è esposto ai mercati del Gas naturale: Tariffa Omnicomprensiva (TO) e Tariffa Premium (TP)
- 2.3. Yes GO!: il Cliente compra il Biometano gassoso e liquido
- 2.4. L'allegato tecnico-economico: "Sapere qualcosa che nessun altro sa"



INTRODUZIONE. AI BLOCCHI DI PARTENZA IL BIZZARRO MERCATO DEL BIOMETANO

Gas naturale e Biometano sono conformi alle specifiche della rete: per essere consumati, entrambi utilizzano le medesime infrastrutture che connettono il “Sistema gas”, articolato in produzione, importazione via tubo e via nave, trasporto, esportazione, stoccaggio e consumo. La principale conseguenza di tale conformità è che il Biometano può aspirare a sostituire il Gas naturale in ogni suo utilizzo. Ne vale la pena? Sì, perché il Biometano è rinnovabile, mentre il Gas naturale è fossile. Ma procediamo con ordine.

Sono noti gli ambiti di utilizzo del Gas naturale: residenziale e terziario, industriale, autotrasporto, termoelettrico. In tutto il mondo, durante il suo percorso di affermazione come risorsa energetica, il Gas naturale si è affiancato al carbone e ai prodotti petroliferi quali olio combustibile, gasolio e GPL, che hanno soddisfatto la crescente domanda di energia. La posa di tubi che favoriscono il contatto tra produzione e consumo ne ha diffuso l'utilizzo, garantendo una parziale riduzione dell'inquinamento e anche una maggiore economicità, senza dimenticare la spinta verso la cooperazione internazionale sostenuta dai contratti di fornitura che legano la domanda e l'offerta. La sua versione liquefatta, il GNL, ha d'altro canto aggiunto elementi di flessibilità: le navi GNL, infatti, possono muoversi da un mercato all'altro, mentre il tubo è statico. In proposito scrive Massimo Nicolazzi, Professore di Economia delle Risorse energetiche: “Gassoso va dove lo porta il tubo e liquido va dove lo porta il prezzo.”¹ La flessibilità del GNL aumenta la disponibilità, ma anche i rischi perché mentre il gas da tubo si accompagna ad un approvvigionamento relativamente stabile ed economico, la nave che trasporta il liquido potrebbe cambiare destinatario, anche più volte, se il Produttore trova un prezzo migliore.

In Europa la situazione non è rosea perché negli ultimi anni si sono ridotte la disponibilità, la stabilità e l'economicità del Gas naturale. Da un lato si è assistito al progressivo declino della produzione interna, alla crisi dell'Ucraina che ha portato alla distruzione dei collegamenti tra Russia e Germania e ad uno stop definitivo del gas russo via Ucraina, ma che arriva comunque, in parte, attraverso la Turchia e via nave. Dall'altro lato sono diminuiti sia i consumi domestici, per le temperature miti (tranne questo inverno), sia industriali, per la riduzione della produzione dovuta alla concorrenza cinese, senza dimenticare il processo di efficientamento tecnologico. Anche i consumi termoelettrici sono in riduzione per via delle energie rinnovabili, che però sono intermittenti e quando non ci sono acqua, sole o vento si chiama il Gas, ma anche il carbone. Se il nucleare è in manutenzione e con la geotermia da sviluppare, basta accendere quando si vuole e lui parte. Schiacci il pulsante e si accende la fiammella. “Il Metano ti dà una mano”, recitava un vecchio slogan di Snam della fine degli anni '80. Per non citare gli stoccaggi abbondanti (tranne questo inverno), la richiesta da parte della Commissione europea di ridurre i consumi, il declino ormai inesorabile del metano per auto. In ogni caso, il bilancio è comunque negativo e servono volumi aggiuntivi. In ordine sparso, i Paesi europei sono alla ricerca di fonti alternative, il che ha incrementato i flussi da fornitori come Norvegia, Nord Africa, Medio Oriente. Ma soprattutto sono evidenti i massicci investimenti nei terminali di liquefazione ed in quelli di rigassificazione, per accogliere volumi aggiuntivi di GNL dagli USA, Qatar, Emirati arabi, ma anche Australia e da altri produttori che investono miliardi in un'energia “di transizione”. Vogliamo tralasciare i trader internazionali che speculano sull'andamento delle curve? Che quadro!

¹ M. Nicolazzi, “Il lungo, il corto, il russo”, *Rienergia*, 8 febbraio 2022:
<https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/34920/Il+lungo,+il+corto,+il+russo/Nicolazzi>.



In Italia i consumi di Gas naturale ammontano a circa 60 miliardi di Smc/a, in calo come la produzione nazionale, scesa al di sotto di 3 miliardi di Smc/a. La dipendenza dall'estero è quindi pressoché totale: circa il 75% è entrato in Italia via tubo, mentre il restante 25% è stato trasportato via nave in forma liquida (GNL), alla temperatura di -160° (che riduce il volume di 600 volte) e poi rigassificato per l'immissione in rete. Come sono distribuiti i consumi italiani? La maggior parte, cioè oltre 26 miliardi di Smc/a, appartengono al consumo domestico, circa 21 miliardi al termoelettrico, oltre 11 all'industria energivora e la restante parte al trasporto: in Italia esistono 1.700 stazioni di servizio di GNC per il trasporto leggero, 170 stazioni di GNL per il trasporto pesante. Le prime sono allacciate alla rete, le seconde si approvvigionano prevalentemente all'estero, precisamente al terminale di rigassificazione di Fos, vicino a Marsiglia, dove parte del GNL viene ritirato liquido e trasportato con mezzi criogenici in Italia. Anche in Italia, a Ravenna, c'è un terminale di stoccaggio di GNL che consente il caricamento dei camion, ma i volumi sono ridotti. Su quest'ultimo fronte anche Snam si è attivata e sta attrezzando a Panigaglia il terminale on-shore di rigassificazione (che potrà trattare anche BioGNL) nonché realizzando un impianto di liquefazione a Pignataro.

Da qualche tempo un "nipote" del Gas naturale, il Biometano, si è presentato sul palcoscenico energetico italiano e la sua performance pare suscitare più di qualche interesse. Con i Decreti Ministeriali del 2013, 2018 e 2022 le cose hanno cominciato a cambiare in modo sempre più deciso. I DM citati hanno incentivato in modo via via più massiccio la produzione di Biometano, la cui essenza risiede nell'essere rinnovabile: ecco perché il prefisso Bio-. Chi legge sa che il Biometano si ottiene dal trattamento del Biogas, ottenuto a sua volta dalla biodigestione anaerobica di diverse matrici quali reflui zootecnici/sottoprodotti dell'agricoltura, FORSU (Frazione Organica Rifiuto Solido Urbano), ma anche quali fanghi di depurazione o addirittura gas da discarica. Su quattro, solo la produzione di Biometano con le prime due tipologie di matrici è incentivata. Cos'è il Biometano liquido? Una volta ottenuto il Biometano, in estrema sintesi, occorre provvedere all'acquisto, installazione e integrazione di un microliquefattore che, per ridurre il volume, utilizza la bassa temperatura. Normalmente è la lontananza dalla rete del Gas naturale ad orientare la scelta verso questa soluzione.

La differenza tra Gas naturale e Biometano: mentre la combustione del primo, che è fossile, immette nuovo carbonio in atmosfera (circa 1,8 kg di CO_2 /Smc), la combustione del Biometano re-immette quella già presente. Come? È il ben noto ciclo del carbonio che, assorbito dalle piante con la fotosintesi, permette addirittura la de-carbonizzazione. Il Biometano sostituirà il Gas naturale? Sì. In che percentuale? Bassa, per il semplice fatto che non sembra esserci abbastanza materia organica da digerire. Dovremmo essere consapevoli che per tentare di pareggiare i conti, ogni volta che bruciamo energia fossile, bisognerebbe piantare un numero importante di nuovi alberi per assorbire quel carbonio immesso ex novo. C'è ancora molto da fare, forse troppo e c'è addirittura chi, come Lucio Caracciolo, Fondatore e Direttore di Limes, in un recente e in parte condivisibile intervento dal titolo "A qualcuno piace caldo", ha sostenuto che la battaglia contro la CO_2 sia sostanzialmente persa, per cui sarebbe preferibile un adattamento piuttosto che un contrasto.²

² <https://www.limesonline.com/video/limes-a-qualcuno-piace-caldo-il-video-editoriale-di-lucio-caracciolo-17923461>.



Un'altra caratteristica che distingue il Gas naturale dal Biometano è il fatto che il primo è una miscela contenente anche altri gas, mentre il secondo è praticamente puro. Ma questo non interessa a nessuno. Imnesso nella rete del Gas naturale poichè conforme agli standard, il Biometano non produce alcun effetto sui consumi nonostante abbia questa caratteristica così peculiare. Facile immaginare il perché: si miscela con il Gas naturale senza lasciare traccia perché di molto inferiore rispetto ai volumi totali. In ogni caso la traccia, e quindi l'origine, deve essere evidenziata con una serie di documenti, tra cui le GO, le Garanzie di Origine, appunto, e le PoS (Proof of Sustainability), le Garanzie di Sostenibilità. Ecco il nocciolo della questione: il consumatore che sottoscrive un contratto di fornitura di Biometano emetterà una quantità inferiore di CO2 nonostante prelevi dalla rete il solito Gas naturale. Quindi non perché consumi Biometano direttamente, ma perché ha sottoscritto un contratto di fornitura che attesta l'origine rinnovabile. Carta canta.

Nel corso del testo ci addentreremo con circospezione nei meandri dei commi legislativi per evidenziare alcuni aspetti interessanti che grande impatto hanno sull'economia. Il risultato è che quello italiano è un mercato che parte locale (perché il Biometano non si può esportare visto il riconoscimento degli incentivi) ma che potrebbe scaldare i muscoli in vista di un'imminente "sfida" europea. Come oggi si scambiano le GO per l'Energia elettrica, un domani si scambieranno le GO del Biometano? Anche il Biometano è un combustibile di transizione visto che gli incentivi durano 15 anni. E poi? Verrà sostituito dall'Idrogeno? Difficile rispondere a questa domanda, ma il legame con l'agricoltura e la FORSU potrebbe stabilizzarne l'esigenza. Non si torna indietro: dove altrimenti verranno riposti questi "scarti" se non in un biodigestore?

UN MERCATO BIZZARRO. Tralasciando il DM13 per il limitato impatto sul mercato, nel primo capitolo si tratterà sommariamente il DM18, che aveva come obiettivo la decarbonizzazione dei trasporti. Un obiettivo che sembrava chiaro e ben definito, che oggi risulta ottimistico e che per tutta una serie di ragioni è stato abbandonato e superato. Rimane la molecola senza GO, molecola che non può essere definita Biometano, ma solo Metano: i produttori e i consumatori possono sicuramente cogliere delle opportunità, ma ormai l'attenzione si è spostata altrove. Rimane sullo sfondo una domanda alla quale non cercheremo di dare una risposta definitiva, quanto piuttosto di delineare un quadro delle opzioni in mano ai Produttori: meglio vendere il Metano al GSE o a mercato? E in questo secondo caso, è possibile massimizzare i profitti?

Secondo capitolo: il DM22 introduce la possibilità che il Biometano possa essere utilizzato per usi diversi rispetto al trasporto (com'era già per il DM13) equiparando quindi tutti gli usi del Biometano a quelli del Gas naturale. Anche in questo capitolo cercheremo di rispondere ad una serie di domande provenienti dall'economia reale con un primo fondamentale punto fermo: il Biometano sarà anche rinnovabile e pronto ad affiancarsi al Gas naturale, ma per realizzare la decarbonizzazione occorre utilizzare la preesistente infrastruttura del Gas naturale o il trasporto via camion, come per il GNL. E quindi le loro regole. Occhio.

Rimane fermo anche un principio base dell'economia, cioè il rapporto tra domanda e offerta. Ma nel mercato del Biometano la domanda supera di gran lunga l'offerta, quindi sembra elementare constatare che, contrariamente a quello che avviene normalmente nella maggior parte dei mercati, il Fornitore sembra favorito e avrà la possibilità di mettere in competizione i Clienti. Ecco perché si è pensato di definire "bizzarro" questo mercato: normalmente, infatti, sono i fornitori ad essere messi in competizione! Saranno quindi i Clienti a sgomitare per offrire un prezzo più alto e migliori condizioni accessorie, al fine di aggiudicarsi la tanto preziosa fornitura?



In proposito, è proprio la scarsità del Biometano a determinare la peculiarità dei contratti, comunemente denominati Biomethane Purchase Agreement, i BPA. La molecola del Biometano può essere gassosa o liquida e le Garanzie di Origine possono essere destinate all'autotrasporto o ad altri usi. Il Biometano è rinnovabile e favorisce la decarbonizzazione. Ma in alcuni casi permette pure dei risparmi.

Il 17 gennaio 2025 è stato l'ultimo giorno per iscriversi alla quinta e (ufficialmente) ultima procedura competitiva, mentre entro il 17 aprile è prevista la pubblicazione del registro da parte del GSE. Nel frattempo, i due schieramenti si posizionano sul campo di battaglia: da un lato i Produttori, dall'altro i potenziali Acquirenti, tra cui gli Shipper, asse portante del sistema, e i consumatori. Sarà il Produttore a decidere quale tipologia scegliere, in base alle sue esigenze, mentalità e strategia. Ma la realtà dovrebbe essere meno bellicosa: chi si siederà al tavolo per negoziare le forniture, dovrà avere un approccio collaborativo, perché i contratti BPA sono di lungo periodo. Al Produttore è richiesta la continuità della produzione, all'Acquirente la continuità del prelievo e dei pagamenti. In tutto ciò c'è ben poco di bellico. E molto più di spirito collaborativo e di solidità finanziaria. L'interesse è reciproco, ed entrambi gli schieramenti possono vincere se disponibili a comprendere le esigenze e le ragioni dell'altro e ad accoglierle. Sembra calzante in proposito riportare le parole di Alessandra Colonna, tratte dal libro *Il Manager della negoziazione* e che aiutano il lettore a comprendere la scelta dell'immagine dell'arancia in copertina:

"I compromessi scontentano tutti, ognuno perde qualcosa: *mal comune mezzo gaudio*. Perdo io, ma perdi anche tu e questo basta a far tutti contenti, specie se la perdita è di pari entità! Pensare non a quanto l'altro possa perdere, ma a quanto tutti possiamo guadagnare non è affatto istintivo nel genere umano. Conforta possa essere frutto di una scelta razionale.

La famosa storia delle due sorelle e l'arancia, raccontata da Roger Fisher e William Ury in *Getting to Yes*, dimostra l'inefficienza del compromesso. Due sorelle desiderano entrambe l'unica arancia disponibile e dopo una breve discussione la dividono a metà, appagate che nessuna abbia ottenuto più dell'altra. Una sorella inizia a pelare la buccia per una torta di canditi e butta la polpa, per lei di nessuna utilità. L'altra al contempo con la sua metà fa una spremuta, per assumere vitamine su consiglio medico e, con la disinvoltura con cui la sorella ha buttato la polpa, butta via la buccia avanzata dalla sua metà. Capiscono subito che avrebbero potuto avere il 100% dell'arancia e non accontentarsi del solo 50%.

La storia ci insegna che, quando una risorsa è scarsa, le persone tendono a negarsela reciprocamente e giungono, seppure con due rinunce, a spartire le risorse in modo inefficiente, perdendo importanti opportunità. L'errore delle due sorelle? Non avere indagato il motivo per il quale aspirassero all'arancia ed essersi concentrate solo su che cosa volessero.

Il compromesso è miope, ingessato in una comunicazione superficiale, limitata a ciò che le parti esigono e non estesa al perché delle loro richieste."³

Chivasso, venerdì 17 gennaio 2025

³ A. Colonna, *Il Manager della negoziazione. Creare valore e capitale sociale in azienda*, Mind Edizioni, Milano, 2019, p. 23.



CAP. 1. DECARBONIZZARE I TRASPORTI: IL DM18

1.1. 1 incentivo, 1 uso

Il cosiddetto “Decreto Calenda” viene pubblicato il 2 marzo 2018 e manifesta la ferma intenzione del legislatore di premere a fondo l’acceleratore della decarbonizzazione dei trasporti grazie ai Biocarburanti, Biometano compreso. Ad oggi sono oltre 170 gli impianti qualificati, per un volume nominale di oltre 1 miliardo di Smc/a ed oltre 100 sono già in produzione per un volume di quasi 600 MSmc/a.

Chi produce Biometano viene incentivato con i CIC, i Certificati di Immissione al Consumo. Rilasciati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), “attestano l’immissione in consumo in un determinato anno di un vettore energetico rinnovabile sostenibile per i trasporti”. L’onere dell’incentivo è in capo al cosiddetto “Soggetto obbligato” cioè, tipicamente, chi commercializza carburanti fossili e che ha degli obblighi di immissione di carburanti rinnovabili quali, appunto, il Biometano.

Ma quanto vale il CIC? Per i dettagli si rimanda alla pagina dedicata,⁴ ma qui conta evidenziare che ogni CIC vale 375 €, che per prudenza e comodità di calcolo facciamo corrispondere a 60 €/MWh: questo è il valore dell’incentivo riconosciuto al Produttore. Quali sono i valori economici in gioco? Un impianto da 500 Smc/h, che produce circa 45.000 MWh/a, riceverà un incentivo annuale pari a circa 2.700.000 €. Vale la pena sottolineare il fatto che tale incentivo è una remunerazione fissa ed è unico, mentre nel DM22 le cose saranno diverse, perché alla matrice agricola e a quella da FORSU corrispondono incentivi diversi.

Infine, occorre considerare che il CIC può anche essere venduto a mercato.

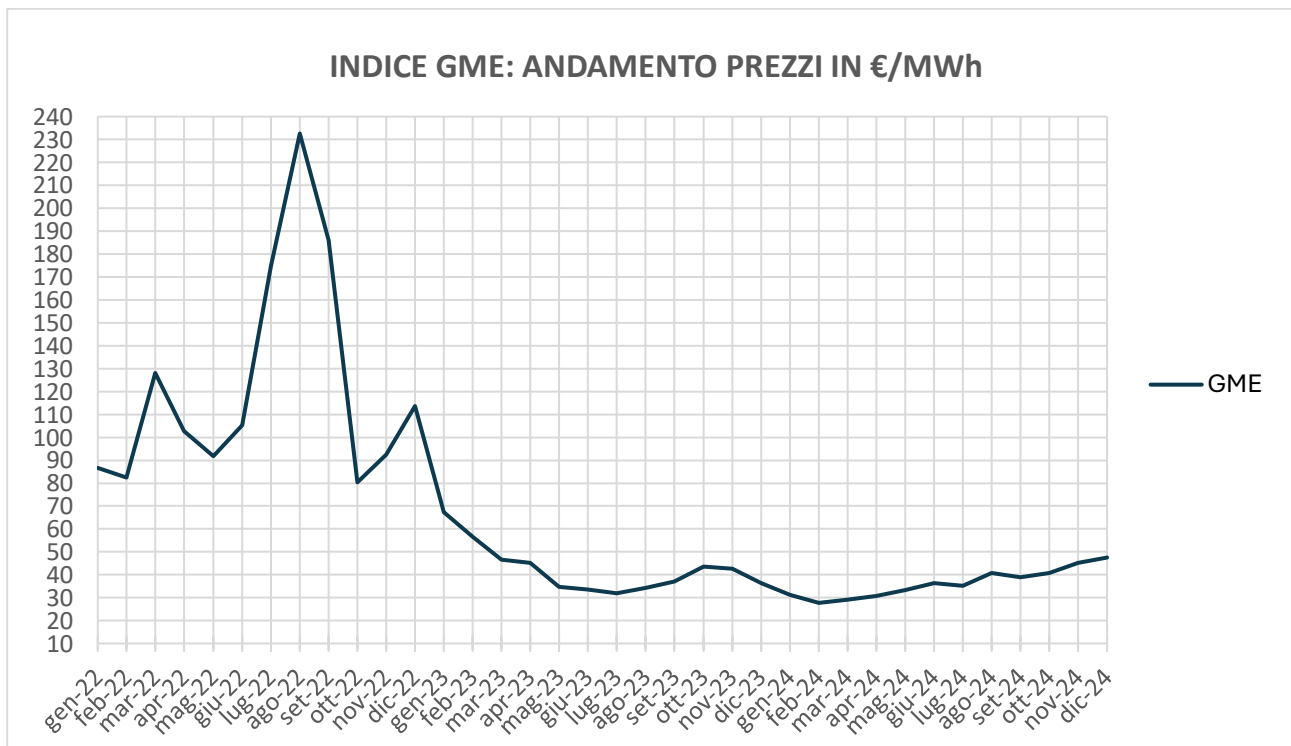
⁴ <https://www.gse.it/servizi-per-te/rinnovabili-per-i-trasporti/biometano/incentivi>.

1.2. Il Produttore è esposto ai mercati del Gas naturale: l'indice GME-5%

C'è un altro aspetto da considerare: in aggiunta alla remunerazione fissa, il Produttore ha la possibilità di vendere il Biometano. Questa seconda fonte di ricavi varia in base all'andamento dei mercati energetici e impatta sulla remunerazione, quindi sulla strategia e il modello di Business del Produttore o dell'investitore in genere. Come viene deciso il prezzo di acquisto? Ci si affida ad un indice, pubblicato gratuitamente dal GME, che può essere considerato a tutti gli effetti "l'indice del Biometano". In realtà al suo interno sono presenti due prodotti tipici del mercato del Gas naturale: i prodotti fisici MGP (Mercato del Giorno Prima) e MI (Mercato Infragiornaliero), comprati e venduti al Punto di Scambio Virtuale (PSV). Per non appesantire la lettura, basti ricordare che l'MGP è il prezzo di oggi per il gas in consegna domani, mentre l'MI è il prezzo di oggi in per il gas in consegna oggi. Sono prodotti molto liquidi utilizzati dalla maggior parte degli operatori e rappresentano essenzialmente l'indice del Gas naturale, pubblicato a pagamento da ICIS Heren.

In modo un po' grossolano potremmo sintetizzare così: mentre il CIC garantisce la sostenibilità dei costi fissi, la vendita del Biometano procura margini aggiuntivi, che sono però variabili e dipendenti dai prezzi del Gas naturale.

Qui sotto l'andamento dell'indice GME negli ultimi 3 anni (fonte GME):



Il Produttore ha quindi 2 possibilità:

1. vendere il Biometano al GSE. Qual è la remunerazione? All'inizio di ogni mese, il GME pubblica il prezzo riferito al precedente mese di produzione, decurtandolo del 5%. Successivamente, organizza delle aste per rivenderlo ai grossisti del settore trasporto, intendendo chi a valle rifornisce clienti in possesso di distributori di carburanti GNC;



2. vendere la molecola a mercato continuando a ricevere i CIC dal GSE. Va precisato che l'ingresso a mercato è facoltativo per il gassoso, per il liquido è obbligatorio, nel senso che il GSE non ritira il liquido. In ogni caso, l'Acquirente non è di solito l'utilizzatore finale, ma un grossista in grado di occuparsi anche della Logistica, quindi di trasportare la molecola gassosa via tubo, oppure liquida con camion criogenici.

Fino a poco più di un anno fa le offerte di mercato erano leggermente migliorative rispetto al -5% del GSE, oscillanti tra -2%/-4%. Gli Acquirenti hanno offerto l'indice PSV pubblicato a pagamento da ICIS Heren (quindi non visibile dal Produttore) e non l'indice gratuito del GME, conforme al DM18. Più alto, più basso? Poco male, potremmo aggiungere, perché il Produttore, essendo comunque esposto ai mercati e poiché gli indici sono abbastanza prossimi, il rischio formula non è così pesante e nella maggior parte dei casi il Produttore ha deciso di accettare l'offerta "migliorativa". Con il liquido è addirittura capitato che i Produttori ricevessero offerte a PEG cioè, l'indice francese del gas, utilizzato anche per l'approvvigionamento del GNL a Fos, vicino a Marsiglia.

Infine, è successo che alcuni potenziali Acquirenti, messi un po' in competizione, hanno cominciato ad offrire spread positivi sul GME. Richiamiamo l'attenzione su questo punto perché l'espressione "GME+" è una sorta di anticipazione rispetto al DM22, la chiave per aprire la porta del nascente mercato del Biometano e dei BPA. Chi scrive ha partecipato in prima persona a negoziazioni con i parametri appena citati. Ci torneremo.



1.3. No GO!: il Cliente compra il Metano gassoso o liquido

Il DM18 ha proseguito il suo percorso finché non è stato pubblicato il DM22. L'articolo 19 delle regole applicative, dal titolo "Misure transitorie di raccordo con il quadro normativo previgente", al punto 19.1 dal titolo "DM 2 marzo 2018: modalità di attestazione del settore di utilizzo del Biometano" recita testualmente: "Quindi il Produttore non sarà più obbligato a garantire la vendita del Biometano nel settore trasporti in quanto la destinazione d'uso sarà garantita attraverso le Garanzie di Origine". Cos'era successo? Era stato pubblicato il DM224 del 14 luglio 2023: la Garanzia di Origine è il documento che attesta la quantità di energia rinnovabile immessa nel sistema e si era deciso che la sua applicazione riguardasse il neonato DM22 ma anche il suo predecessore DM18. E così le GO sono apparse anche nel DM18. In sintesi: con l'articolo 19 viene quindi tolto al DM18 il vincolo dell'autotrazione. Qual è la conseguenza più immediata e più sostanziale? Che ciò che prima si chiamava Biometano ora non si può chiamare così, pur essendo la stessa cosa. E come si chiama? Chi scrive ha pensato di definirlo semplicemente Metano, gassoso o liquido, ma Metano. Perché? Beh, procediamo per esclusione: non è Gas naturale perché non è fossile, ma non è neanche Biometano perché non ha le Garanzie di Origine. Quindi, essendo comunque CH₄ pressoché puro si è pensato di definirlo semplicemente Metano. Ci si augura che tale scelta sia innanzitutto comprensibile e anche accettabile. Procediamo con il ragionamento: se non esiste più il vincolo dell'autotrazione, quale sarà l'uso di quel Metano? Dopo varie consultazioni tra esperti si è arrivati di comune accordo alla conclusione che il Metano prodotto dagli impianti finanziati dal DM18 non fosse altro che una molecola equiparabile al Gas naturale e come tale dovesse essere trattata.

Veniamo ora al significato del titolo: "Il Cliente compra il Metano". Bene, chi è il Cliente? Essendo venuto meno il prefisso Bio- per i motivi suddetti, l'unico Acquirente possibile per il Metano gassoso sarà uno Shipper che considererà l'acquisto del Biometano come una diversificazione del proprio portafoglio e non più una rivendita ai distributori di metano per auto GNC. In altre parole, invece di comprare o, meglio, ad integrazione dell'acquisto di Gas naturale al PSV, avrà la possibilità di acquistare Metano per sé, ottenendo almeno 2 vantaggi:

1. sicurezza. Possibilità di aggiudicarsi una fornitura italiana finanziata da incentivi pubblici che garantiscono la sicurezza degli approvvigionamenti in un'ottica di emancipazione dalle pericolose logiche geopolitiche che sono sotto gli occhi di tutti e a cui si è fatto cenno nell'introduzione;
2. stabilità. L'accordo è di medio-lungo periodo, cioè 5-10 anni, una durata che accresce la stabilità del portafoglio integrando il consueto approvvigionamento su base giornaliera.

Queste sono le ragioni per cui il Produttore che mette in competizione gli Shipper, può chiedere uno spread positivo rispetto al GME. Analoghi ragionamenti valgono anche per il liquido anzi, addirittura con vantaggi aggiuntivi. Non è finita: le GO apparse anche nel DM18 vengono cedute gratuitamente dal Produttore al GSE, che le mette all'asta. E qual è l'uso di queste GO? Autotrasporto! Si è chiuso il cerchio. Svincolando molecola e GO, per decarbonizzare il Trasporto non è più necessario fare un contratto diretto con un Produttore, ma basta partecipare alle Aste del GSE ed acquistare le GO. Aste che finora sono andate piuttosto deserte, con volumi e prezzi prossimi allo 0. Ora passiamo ad analizzare il documento fondamentale che regola il rapporto tra il produttore di Metano gassoso/liquido e i suoi clienti.



1.4. L'allegato tecnico-economico: rischi e opportunità

Con allegato tecnico-economico si intenda tutto ciò che riguarda i numeri oggetto di negoziazione tra le parti. Uno dei dati più importanti è certamente la capacità dell'impianto, espressa in Smc/h. Se parliamo di gassoso, dove il cliente è lo Shipper, il dato utile per quest'ultimo è in realtà la Capacità giornaliera (Smc/g), perché in base alle regole previste dal Codice di Snam Rete Gas, quello è il dato che serve per trasportare il Gas. Se liquido, quel dato va trasformato in tonnellate/giorno (t/g), perché bisogna calcolare con quale frequenza il Cliente deve inviare un mezzo criogenico per ritirare il prodotto, evitando così che il Produttore vada in boil-off (tra l'altro con conseguenti danni anche ambientali), cioè che sia costretto ad immetterlo in atmosfera. Senza dimenticare la capacità di stoccaggio del Produttore stesso, la quale si misura in metri cubi di GNL (mc), quindi ad una temperatura intorno ai $-140^{\circ}/-150^{\circ}\text{C}$, considerando che i mezzi criogenici consentono di mettere sotto pressione il prodotto trasportato. La Logistica è centrale, anche se ci si rende conto che esiste solo quando succede qualcosa. Lo Sbilanciamento è la differenza tra i volumi programmati il giorno prima (le cosiddette nomine) e i volumi effettivi immessi in rete: visto che inevitabilmente i due dati saranno diversi, chi si fa carico di questo rischio e del pagamento del suo costo? Questo tema riguarda l'ambito gassoso ma, analogamente in ambito liquido: cosa succede se il Cliente non passa a ritirare il prodotto e il Produttore è costretto ad andare in boil-off? Chi paga?

Ci sono poi i volumi annui, la durata dei contratti e la scelta dell'indice, l'identificazione del codice remi, cioè la cabina allacciata direttamente alla rete nazionale o locale. In qualche caso chi scrive ha persino potuto assistere a negoziazioni all'interno delle quali il Produttore poteva aver bisogno della fornitura di Gas naturale ed Energia elettrica per avviare i processi produttivi. In quel caso, i potenziali Clienti a cui richiedere le offerte ritornano ad essere i più tradizionali fornitori. Un legame che si struttura sempre più come una vera e propria partnership.

Ci sono poi tutta una serie di aspetti problematici legati al finanziamento dell'operazione e alla partenza dell'impianto. Ad esempio: per caso la Banca richiede la sottoscrizione del contratto di fornitura con un Cliente? E questo Cliente sa che all'inizio i volumi non saranno costanti? In questo quadro il Produttore dovrebbe avere ben chiare in mente le sue esigenze e i suoi obiettivi. Anche perché non basta ricevere 2-3 offerte. La vera domanda è: come confrontarle? Forse varrebbe la pena costruire a monte una traccia di quali siano le proprie richieste e solo in un secondo tempo lasciare al mercato la possibilità di offrire lo spread più alto e le migliori condizioni aggiuntive. Affidarsi al conoscente che lavora presso un potenziale cliente non pare essere un'idea vincente, nel senso che il Produttore dovrebbe chiedersi: "Chi tutela i miei interessi?". Difficile che lo faccia il Cliente, anche perché, dovrebbe essere evidente, tenderà a tutelare i suoi. Com'è giusto che sia.

All'allegato tecnico-economico seguirà poi il contratto, che disciplina le regole più generali.



CAP. 2. DECARBONIZZARE IL GAS NATURALE: CON IL DM22 LA DOMANDA SUPERA L'OFFERTA E NASCONO I BPA

2.1. 2 incentivi, 2 usi

Il DM22, il terzo Decreto Biometano, è stato pubblicato il 15 settembre 2022: nel tentativo di sganciarsi il più possibile dall'utilizzo di energie fossili, il compito è pionieristico, ma con la consapevolezza che i volumi di Biometano, per quanto importanti, non riusciranno purtroppo a sostituire se non in minima parte il Gas naturale, che a lungo sarà ancora una risorsa essenziale per il sistema. Entriamo allora nel merito e vediamo quali sono i 2 incentivi e quali i 2 usi previsti. Il legislatore ha innanzitutto definito un finanziamento a fondo perduto con le risorse del PNRR, che possono arrivare a sostenere il 40% dell'investimento totale per la realizzazione dell'impianto di produzione. Ha poi distinto tra incentivo agricolo e FORSU, una distinzione assente nel DM18, verosimilmente motivata dal fatto che le matrici da inserire nei biodigestori seguono meccanismi di approvvigionamento diversi per cui, banalmente, l'impianto agricolo produce (il che ha inevitabilmente un costo) o acquista le matrici, mentre l'impianto FORSU viene remunerato per ritirare ciò che è a tutti gli effetti un rifiuto. Anche qui, senza scendere troppo nel dettaglio e tralasciando le varie vicissitudini, la tariffa agricola si aggira intorno ai 125 €/MWh, mentre quella FORSU è di circa 70 €/MWh. I valori non sono volutamente precisi perché sono previste diverse regole di aggiornamento. 2 sono le destinazioni, cioè trasporto e tutti gli altri usi, ovvero riscaldamento, processo industriale etc. e che sono certificati da quanto riportato nelle GO, di cui diremo meglio in riferimento agli esiti delle procedure competitive.

Partiamo dall'inizio: chi intende costruire un impianto Biometano ex novo, cioè "greenfield", oppure chi trasforma un impianto esistente, convertendolo da Biogas a Biometano, cioè "brownfield", si iscrive ad una delle procedure competitive, che prevedono una data di apertura e di chiusura, come descritto nella tabella sottostante (rielaborata su dati DM22 e segg.). Con "limite" si intende la data ultima entro la quale il GSE si impegna a pubblicare l'esito. Con "contingente" si intende invece la capacità disponibile di produzione oraria per quella singola procedura, considerando che in caso di mancata assegnazione, tale capacità rimarrà comunque disponibile nelle successive.

PROCEDURA COMPETITIVA			LIMITE	CONTINGENTE in Smc/h
n	Apertura	chiusura		
1	30/1/23	31/3/23	29/6/23	67.000
2	14/7/23	12/9/23	11/12/23	71.250
3	22/12/23	20/2/24	20/5/24	23.750
4	3/6/24	2/8/24	31/10/24	71.250
5	18/11/24	17/1/25	17/4/25	23.750
TOT				257.000



Come partecipare ad una procedura competitiva? Ormai il tempo è scaduto, ma vale la pena ripercorrerne le tappe. Partecipare non è per nulla semplice per il fatto che va presentata una serie molto nutrita di documenti: dai dati legali aziendali, al progetto, alle autorizzazioni, fino al preventivo dell'allacciamento alla rete, nel caso di Biometano gassoso. Si tratta di uno sforzo importante per l'investitore che ha la possibilità di accedere a incentivi altrettanto importanti. Un dato fondamentale che spiega perché è stata utilizzata l'espressione "procedura competitiva": ogni Produttore deve offrire un ribasso che sia pari o superiore all'1% rispetto alle tariffe indicate. Infine, il partecipante deve indicare a quanto ammonta la percentuale di riduzione dei Greenhouse Gases (GHG, i gas climalteranti) espressa in grammi di CO₂ equivalente per ogni Mega Joule (gCO₂e/MJ): in base alle matrici, per l'uso trasporto del Biometano, la riduzione sarà compresa tra il 65% e l'80%. Per altri usi, la percentuale sarà pari o superiore all'80%, con la possibilità di superare anche il 100%.

Il GSE ha 90 giorni per valutare le domande di ammissione: cosa succede al termine della procedura? Vengono pubblicate la Tabella A e la Tabella B: nella prima è contenuto l'elenco dei partecipanti "in posizione tale da rientrare nel contingente di capacità produttiva", nella seconda ci sono gli esclusi. Quali sono le informazioni? La Tabella A è sostanzialmente un vero e proprio registro dei Produttori ai quali viene riconosciuto l'incentivo e quindi il semaforo è verde per iniziare i lavori di costruzione o conversione, con l'obbligo di immettere Biometano in rete entro il 30 giugno 2026, pena la perdita della tariffa e degli incentivi a fondo perduto. Va evidenziato il fatto che innanzitutto l'elenco è costruito e procede numericamente in base ai ribassi offerti, dal più alto al più basso. Seguono informazioni quali la ragione sociale, la P.Iva, l'indirizzo, se si tratta di una nuova costruzione o di una riconversione, se le matrici sono agricole o da FORSU, quale la destinazione d'uso, quale la capacità oraria di produzione e, infine, il dato della percentuale di riduzione della CO₂ espressa in gCO₂e/MJ.

Fino ad ora, al termine delle 4 procedure è stata assegnata circa la metà della capacità disponibile, pari a circa 1 miliardo di Smc/a di produzione. Risulta facile immaginare quanta attenzione sia rivolta alla quinta ed ufficialmente ultima procedura, che da sola dovrebbe permettere l'assegnazione della restante metà.



2.2. Il Produttore NON è esposto ai mercati del Gas naturale: Tariffa Omnicomprensiva (TO) e Tariffa Premium (TP)

In questo secondo paragrafo cerchiamo di capire se il Produttore con DM22 è esposto all'andamento dei prezzi del Gas naturale come il suo collega del DM18 oppure no. Cominciamo il ragionamento partendo da un numero fondamentale, assente nel DM18, conosciuto dalla maggior parte degli operatori, ma abbastanza sconosciuto nelle sue implicazioni, soprattutto economiche: 250 Smc/h. Di cosa si tratta? In termini filosofici potremmo dire che questo numero identifica la soglia della libertà. È un vero e proprio spartiacque: l'impianto con una capacità produttiva inferiore a 250 Smc/h (circa 2,2 MSmc/a), infatti, può scegliere tra Tariffa Omnicomprensiva e Tariffa Premium. Diversamente, con una capacità pari o superiore si rientra automaticamente nella Tariffa Premium. Nel primo caso il mercato è una scelta, nel secondo è un obbligo, cioè il Produttore va a mercato per Decreto.

Nel sistema a Tariffa Omnicomprensiva, il Produttore cede il biometano al GSE ed in cambio ottiene circa 125 €/MWh (al netto della percentuale di ribasso di cui sopra): è evidente che l'andamento del prezzo del Gas naturale non influisce sulla Tariffa Omnicomprensiva. Il GSE organizza poi delle aste e vende il Biometano gassoso in base alla destinazione d'uso, i cui esiti sono pubblicati gratuitamente dal GME.

Nel sistema a Tariffa Premium il Produttore vende il biometano ad un Cliente attraverso un CFD (Contract for Difference = contratto per sottrazione). Cosa vuol dire? Vediamo la formula:

$$\text{Incentivo} = \text{Tariffa} - \text{Pgas} - \text{PGO}$$

dove

“Tariffa” è la remunerazione per l'impianto agricolo (125 €/MWh) o a FORSU (70 €/MWh);

“Pgas” è il prezzo mensile del Biometano, espresso in €/MWh, il cosiddetto “indice GME”;

“PGO” è il prezzo mensile delle GO cedute al GSE dai Produttori, espresso in €/MWh, pubblicato dal GME a seguito delle aste.

Per verificare se i prezzi del Gas naturale impattano sulla Tariffa Premium, vediamo ora due esempi utilizzando la Tariffa prevista per l'impianto agricolo ma il ragionamento vale anche per la FORSU. Il presupposto è che il Produttore fatturi al suo Cliente lo stesso indice che il GSE utilizza per riconoscergli l'incentivo. Diversamente, si manifesterebbe un “rischio formula”, che potrebbe sviluppare scenari di incertezza finanziaria.

1) Incentivo > Prezzi

Supponiamo che in un dato mese: “Pgas” = 50 €/MWh, “PGO” = 10 €/MWh, cioè l'incentivo è superiore ai prezzi. Incentivo = 125 – 50 – 10 = 65 €/MWh. Il Produttore riceve 65 €/MWh dal GSE, ma avrà anche ricevuto 50 + 10 = 60 €/MWh dal cliente. 65 + 60 = 125 €/MWh e si ritorna al prezzo di partenza;



2) Incentivo < Prezzi

Supponiamo che in un dato mese: “PGas” = 100 €/MWh, “PGO” = 30 €/MWh, cioè l’incentivo è inferiore ai prezzi, la cui somma vale 130 €/MWh. Incentivo = 125 – 130 = – 5 €/MWh. In questo caso, invece di essere pagato dal GSE, sarà il Produttore a pagare e cioè 5 €/MWh. Per quale ragione? Il Produttore avrà venduto il Biometano ad un cliente che lo avrà pagato 100 + 30 = 130 €/MWh. Ma 130 – 5 = 125 €/MWh che, ancora una volta, coincide con la Tariffa.

In entrambi i casi, quindi, l’influenza dei prezzi sulla Tariffa Premium è nulla, perché è un prezzo fisso, una sorta di “scudo”, la protezione totale rispetto agli andamenti dei mercati del Gas naturale e delle GO, a prescindere dalla taglia dell’impianto, sia superiore o inferiore a 250 Smc/h. Il Produttore, in sintesi, viene “nazionalizzato” per esigenze energetiche perché il Biometano consente all’Italia una parziale autonomia dal Gas naturale di importazione e quindi chi lo produce viene “protetto”.

Singolare è il fatto che un piccolo mercato come quello del Biometano ceduto dai Produttori al GSE con la Tariffa Omnicomprensiva costituisca l’indice di riferimento per il grande mercato del Biometano in Tariffa Premium.



2.3. Yes GO!: il Cliente compra il Biometano gassoso e liquido

Sempre rimanendo in ambito Tariffa Premium, cerchiamo ora di definire chi sia il potenziale Cliente. Anche in questo caso il DM22 differisce dal DM18 che, si ricorderà, aveva visto in un primo tempo la destinazione d'uso del Biometano all'autotrasporto ma, dopo la pubblicazione dell'art. 19 del DM22, il cliente coincideva sostanzialmente con lo Shipper per il Metano gassoso, con il Grossista GNL per il Metano liquido.

Con il DM22 le cose cambiano notevolmente, anche alla luce del DL Agricoltura pubblicato nell'estate del 2024, oggetto successivamente di una consultazione che, ormai conclusa, è la premessa per la pubblicazione di un nuovo Decreto Attuativo. In attesa di quest'ultimo sembra confermata la possibilità di connettere direttamente il Produttore e il Consumatore, in base ad un modello di "Autoconsumo" che potrebbe permettere ai secondi di decarbonizzarsi risparmiando sulle tasse, ai primi di massimizzare i propri profitti. La conseguenza è che nella formula della Tariffa Premium vista sopra, il valore "PGO" verrebbe posto a 0. Il Biometano incentivato con DM22 con Garanzie di Origine "altri usi", quindi destinati all'Industria, potrebbe ammontare a circa 1,5 miliardi di Smc/a, cioè il 10-15% dei consumi industriali di Gas naturale. Le Garanzie di Origine, pari a 1 MWh, sono la novità e si inizia finalmente a parlare di BPA, Biomethane Purchase Agreement.

Nella produzione di Biometano si presentano 4 casi:

1. gassoso ad uso autotrazione;
2. gassoso altri usi;
3. liquido ad uso autotrazione;
4. liquido altri usi.

4 sono i tipi di Clienti, i cosiddetti "Offtaker":

1. Azienda Gas&Power-Shipper;
2. Industriale soggetto a Emission Trading System, ETS;⁵
3. Industriale non soggetto a ETS;
4. Operatore GNL Small Scale.

Il primo potenziale Cliente fornisce Gas naturale, ma può anche acquistare, trasportare, rivendere e consegnare il Biometano ai suoi clienti, che possono essere clienti domestici, PMI, distributori di GNC e, ovviamente, Industrie. Queste ultime sono il secondo tipo di potenziale Cliente e sono obbligate ad acquistare le cosiddette EU Allowances (EUA), cioè dei titoli che permettono loro di immettere CO₂ in atmosfera e che, comunque, vanno a comporre il costo di acquisto del Gas naturale. Il cosiddetto "Autoconsumo" riguarderebbe esclusivamente questa tipologia di Cliente. Le industrie non soggette ad ETS hanno normalmente basse emissioni e quindi non sono obbligate ad acquistare le EUA. Tra queste, alcune non sono allacciate alla rete del gas e quindi si riforniscono di GNL. Infine, la quarta tipologia di Clienti è rappresentata dall'operatore GNL Small Scale che, in grado di gestire il Biometano liquido con mezzi criogenici, lo acquista e lo rivende ai propri clienti. Il mercato del trasporto marittimo e dell'aviazione, pur avendo volumi molto consistenti, al momento sembrano ancora ai margini dell'attenzione.

Qual è il miglior Cliente per il Produttore? Qual è il miglior Produttore per il Cliente?

⁵ Il tema è molto complesso e in continua evoluzione. Per una descrizione puntuale si veda il link https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en?prefLang=it.



2.4. L'allegato tecnico-economico: "Sapere qualcosa che nessun altro sa"

Gran parte delle tematiche relative a questo paragrafo sono state trattate nel paragrafo 1.4. La grande differenza rispetto a quello risiede nella presenza delle Garanzie di Origine altri usi. Mentre ci si avvia alla conclusione di questo testo, vale la pena considerare che esiste anche il tema dell'annullamento delle GO: se il Cliente è un consumatore, esse sono automaticamente annullate. Se invece il Cliente è un rivenditore, che a sua volta vende ad un consumatore (stesso caso per il Grossista del liquido), l'attività di annullamento è in capo a tale azienda e il costo va stabilito.

Rimane un punto veramente fondamentale, inizialmente evidenziato nel paragrafo 1.3., ma qui bisognoso di un'ulteriore puntualizzazione, visto che il DM22, introducendo le GO altri usi, inevitabilmente coinvolge una tipologia di Cliente assente nel DM18, ovvero le Industrie. Questo punto è l'indice GME, il che può costituirsi come elemento dirimente per scegliere correttamente la tipologia di Cliente, in base naturalmente alle proprie esigenze, mentalità e strategia.

Come anticipato in precedenza, per il Produttore è essenziale fatturare al Cliente l'indice GME, a qualunque tipologia appartenga tra i 4 elencati nel paragrafo precedente: se così non fosse si aprirebbe per il Produttore un altro rischio oltre lo Sbilanciamento e il Credito, cioè il rischio Formula. Ben poco considerato, questo rischio espone il Produttore ad un disallineamento tra la remunerazione garantita dal GSE e quanto fattura al suo Cliente, un rischio finanziario che espone, questa volta sì, il produttore ai mercati del Gas naturale, in controtendenza rispetto allo spirito del DM22. Pericolosissimo. E non è tutto, perché va sottolineato il fatto che l'indice GME è pubblicato gratuitamente e può essere consultato da chiunque, mentre per conoscere gli indici del Gas naturale occorre sottoscrivere un abbonamento. E senza abbonamento bisogna fidarsi di chi conosce quel numero. Chi scrive ci tiene a precisare che quanto illustrato non va inteso in nessun caso come un invito a privilegiare una tipologia di Cliente rispetto ad un'altra, ma come una descrizione delle varie possibilità che si presentano sul tavolo per chi intendesse negoziare questo tipo di forniture e che l'autore ha avuto modo di osservare nella sua esperienza.

Rimane poi la posizione del Produttore al di sotto dei 250 Smc/h: vale la pena entrare a mercato scegliendo la Tariffa Premium anziché quella Omnicomprensiva? Secondo chi scrive sì. In base a recenti indiscrezioni di mercato sembra che il margine aggiuntivo offerto rispetto alla Tariffa si aggiri intorno a 5 €/MWh. Perché un'offerta così alta? Ciò è motivata dal fatto che, se il DL Agricoltura verrà confermato dall'attesissimo Decreto attuativo, le industrie ETS potranno condividere il costo delle EUA a cui si faceva riferimento prima. E quanto valgono le EUA? Se assumiamo un prezzo attuale pari a 70 €/t di CO₂, cioè circa 12 €/MWh, questo è il valore che gli industriali ETS possono mettere sul piatto della negoziazione. Per ora è stato messo 5 €/MWh, ma cosa succede se il valore delle EUA sale o scende? Ecco che la decarbonizzazione si accompagna per l'industria ad un risparmio più o meno forte sui volumi soggetti a ETS.

250 Smc/h di produzione di Biometano equivalgono a circa 23.000 MWh/a che, moltiplicati per 5 €/MWh di premio significa superare abbondantemente 100.000 €/a, che in 15 anni di incentivo corrispondono a 1.500.000 €. Vale la pena? Dal mercato libero si può comunque tornare indietro e avere di nuovo come partner il GSE. E lo si può fare per ben 2 volte. Qualcuno ricorda la possibilità di scelta?



E se quanto argomentato ha un peso, tale peso aumenta se il Produttore ha una capacità oraria superiore a 250 Smc/h. Perché? Beh, basta fare le moltiplicazioni, per cui un impianto con una capacità di produzione ad esempio di 500 Smc/h, cioè 46.000 MWh/a X 5 €/MWh = 230.000 €/a = 3.450.000 € in 15 anni. Se poi si hanno più impianti i profitti salgono, naturalmente da accompagnare ad un cliente solido. Ecco perché vale la pena valutare attentamente di tralasciare la Tariffa Omnicomprensiva per abbracciare con fiducia la Tariffa Premium e il mercato.

In conclusione, parafrasando Aristotele Onassis citato in copertina, è possibile che per “avere successo nel commercio” Produttori e Acquirenti abbiano l’esigenza di “sapere qualcosa che nessun altro sa”?



TOMAS CARINI

Nato nel 1973, laureato in Filosofia a Torino, vive oggi in Italia, ma è vissuto anche in Austria e nella Svizzera tedesca. Porta con sé 20 anni di esperienza nel mercato del Gas naturale, maturata in ENGIE, OMV, Ezpada. È il fondatore di Fiordaliso Business Development, 2020, ed opera nel mercato del Biometano gassoso/liquido come esperto di BPA (Biomethane Purchase Agreement). Si occupa anche di stoccaggio di Idrogeno con idruri metallici, di Biochar.

Ha pubblicato *Niccolò Giani e la Scuola di Mistica fascista 1930-1943*, Mursia, 2009 e *Democrazia a km 0. Manuale di disobbedienza etica per la restituzione del potere ai cittadini*, Ed. Arianna, 2015.

4a di copertina

In Italia il mercato del Biometano è ai blocchi di partenza. È “in fermento”, per rimanere in tema.

Cos’è il Biometano? Al contrario del Gas naturale, che è fossile e che immette nuova CO2 in atmosfera, il Biometano, di origine rinnovabile, riutilizza quella esistente. Vista la sua importanza per la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti e per la decarbonizzazione, per produrlo sono previsti incentivi generosi.

Il mondo del Biometano è nuovo, complesso e caratterizzato da molteplici aggiornamenti normativi, lungaggini burocratiche e da una certa incertezza legata all’approvvigionamento delle materie prime, al finanziamento, alla scelta tecnologica, alla costruzione o trasformazione degli impianti. Lo Stato crea il mercato, che poi si muove autonomamente almeno in base alla legge della domanda e dell’offerta, le quali già in partenza sono assolutamente sbilanciate perché il Biometano è scarso. I Produttori sembrano quindi favoriti. Questo mercato in fasce viene prefigurato dall’autore con un approccio pionieristico cercando di rispondere ad alcune domande fondamentali: a chi e come vendere il Biometano?, come si aggiornano i prezzi?, quali sono i rischi, il più importante dei quali è il rischio formula? Quali le opportunità?

A chi è rivolto questo testo? Da un lato a tutti gli operatori della galassia Gas naturale GNC/GNL piccola taglia e Biometano gassoso/liquido. Dall’altro lato, è rivolto a chiunque abbia il piacere di approfondire il significato e le sfumature della parola “Biometano”: pur rispettando i tecnicismi della materia, il linguaggio è infatti volutamente divulgativo.

Come due rive dello stesso fiume, la Digestione anaerobica e il Gas naturale sono finora rimasti separati. Chi scrive si è messo gli stivaloni da pesca, è andato in mezzo a quel fiume e ha costruito un ponte per stabilire tra le parti una relazione duratura, con un occhio di riguardo ai sani principi della negoziazione, i quali prevedono che si vinca insieme.

L’esatto opposto del fallimentare compromesso tra le due sorelle che tagliano a metà l’arancia (in copertina) perdendoci entrambe, come raccontato nell’introduzione.



Disclaimer

Il presente documento è di esclusiva proprietà di Tomas Carini e viene inviato via mail gratuitamente in formato PDF. L'autore ne autorizza la diffusione esclusivamente nello stesso formato e modalità con cui lo si è ricevuto, informando l'eventuale destinatario della proprietà intellettuale dello stesso. È fatto divieto assoluto di pubblicazione in qualsiasi forma, in ogni sua parte, senza autorizzazione scritta dell'autore. È consentita la citazione di parti del testo, limitata ad un 10% del totale, a patto che ne sia citata la fonte. Diffondere il presente documento non può costituire fonte di ricavi.